InnovShop

Le futur, livré chez vous — boutique en ligne avec Symfony 7.4

Hermann MBALA

Titre professionnel Développeur Web et Web Mobile — Global Digital University

Sommaire

1

Le projet

Le besoin, les compétences, l'organisation

2

La conception

Technologies, architecture, base de données

3

Les réalisations

Front-end, back-end, sécurité, tests

4

Mise en ligne et bilan

Déploiement, démonstration, conclusion

Partie 1

Le projet

Le besoin de Madame Leroy

Une start-up qui vend des objets technologiques du futur veut une boutique en ligne complète.

Front office

Accueil, catalogue, fiche produit, panier, inscription et connexion, commande, espace client.

Back office

Gestion des produits, des commandes et de leur statut, des clients.

Contraintes

Symfony et Twig imposés, données validées, site sécurisé, responsive et mis en ligne.

Livrables : backlog, diagramme de classes, Kanban, dépôt GitHub documenté, site en ligne.

Les 8 compétences du titre dans InnovShop

Front-end

1. **Environnement de travail**
   Linux, PHP 8.2, Symfony CLI, Git
2. **Maquetter**
   Parcours d'achat, mobile first
3. **Interfaces statiques**
   Twig, Bootstrap, accessibilité
4. **Partie dynamique**
   Panier en AJAX avec fetch

Back-end

5. **Base de données**
   7 entités Doctrine, migrations
6. **Accès aux données**
   QueryBuilder, requêtes préparées
7. **Composants métier**
   Panier, commande, emails, PDF
8. **Déploiement**
   Alwaysdata, README

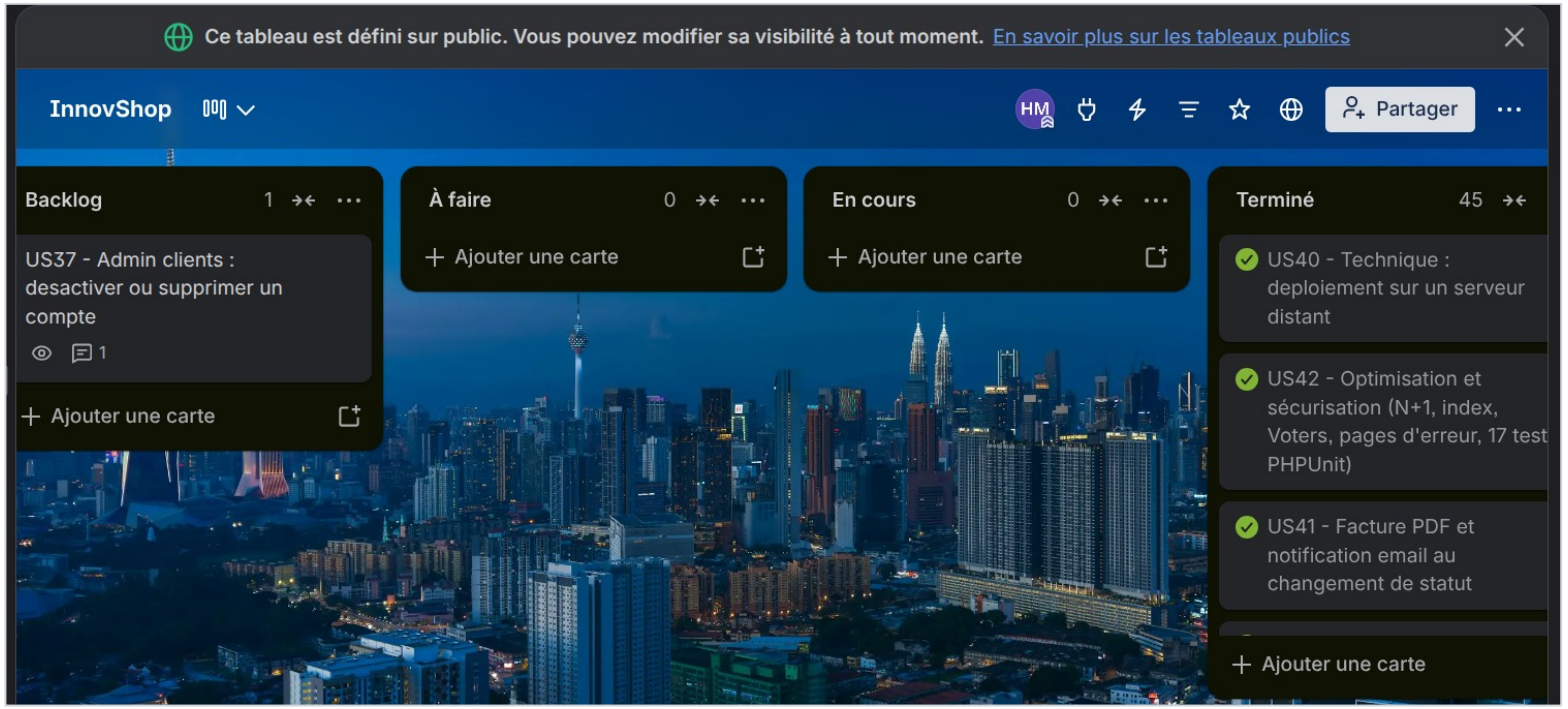
Organisation : 42 user stories et un Kanban

42

user stories dans le backlog

41

terminées (US37 écartée exprès)



« En tant que [rôle], je veux [fonctionnalité], afin de [objectif]. »

Tableau Trello : Backlog, À faire, En cours, Terminé

Partie 2

La conception

Les technologies et pourquoi

Symfony 7.4 LTS

Imposé ; version LTS car PHP 8.2

MariaDB + Doctrine

Données liées ; objets PHP au lieu de SQL

Twig + Bootstrap 5

Vues sécurisées, grille responsive

JavaScript fetch

Panier sans rechargement

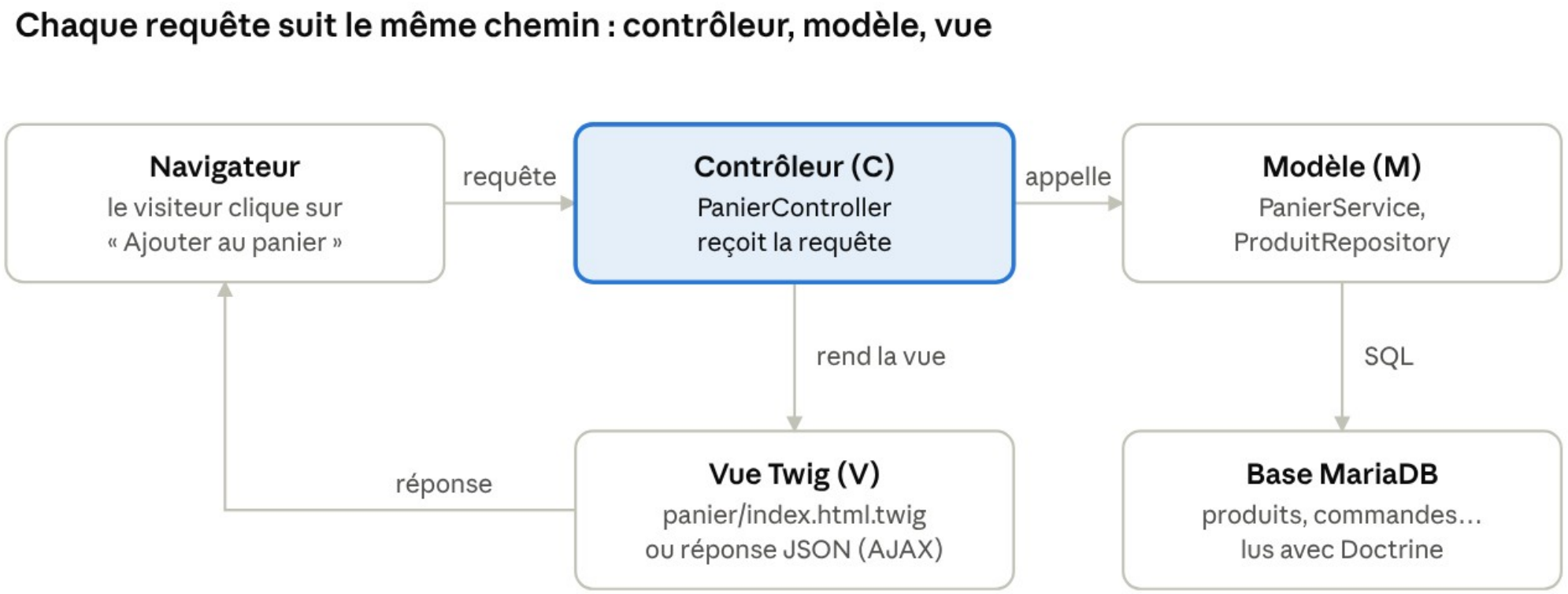
EasyAdmin 5

Back-office complet en peu de code

Mailer + Dompdf

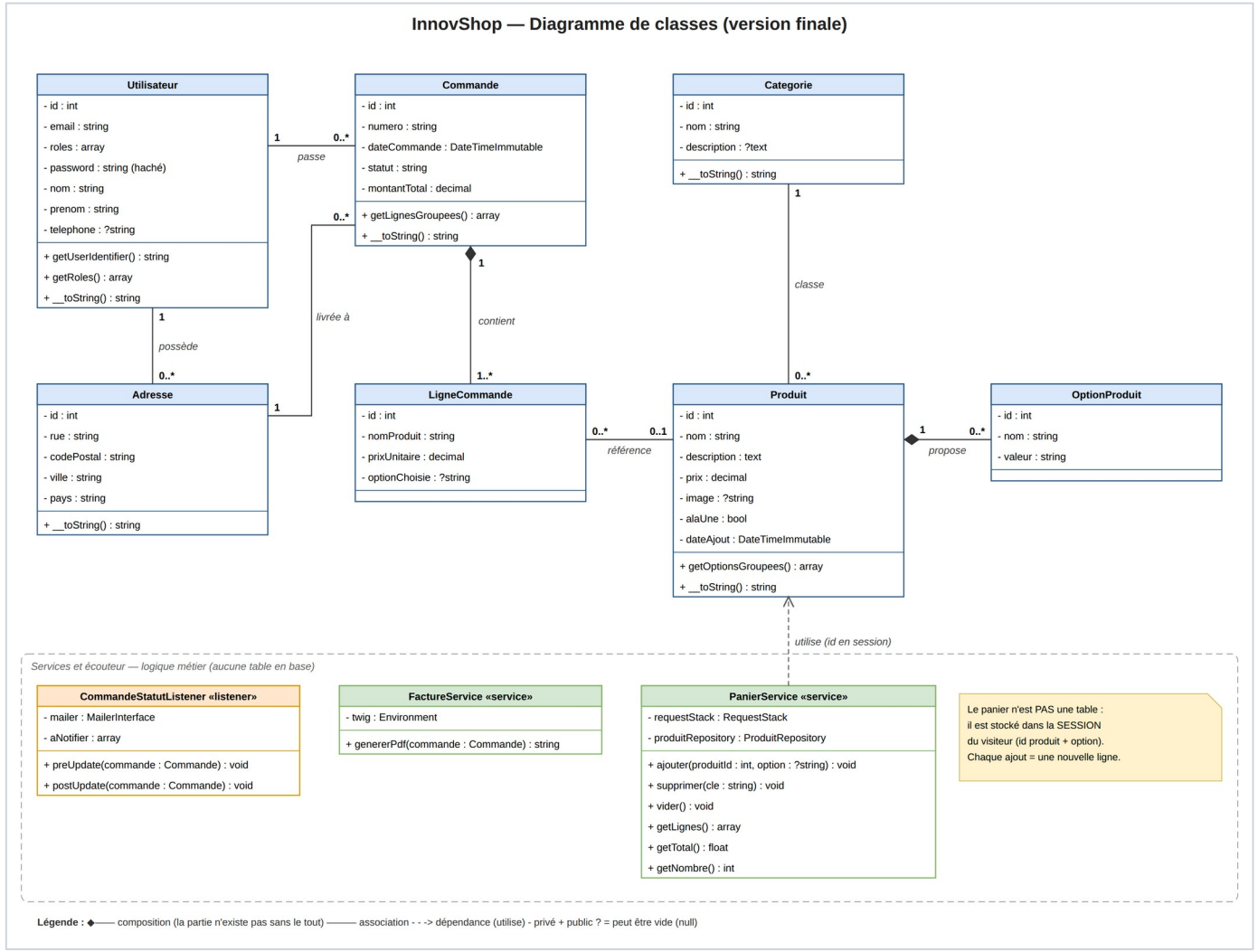
Emails et factures PDF

L’architecture MVC



Controller = chef d’orchestre · Model = les données · View = ce que voit l’utilisateur

7 entités, et un panier en session



- Une commande contient au moins une ligne
- Nom et prix copiés dans la ligne : la facture ne change jamais
- Numéro de commande unique
- Index sur date_ajout, ala_une, statut
- Le panier n’est pas une table : il vit dans la session

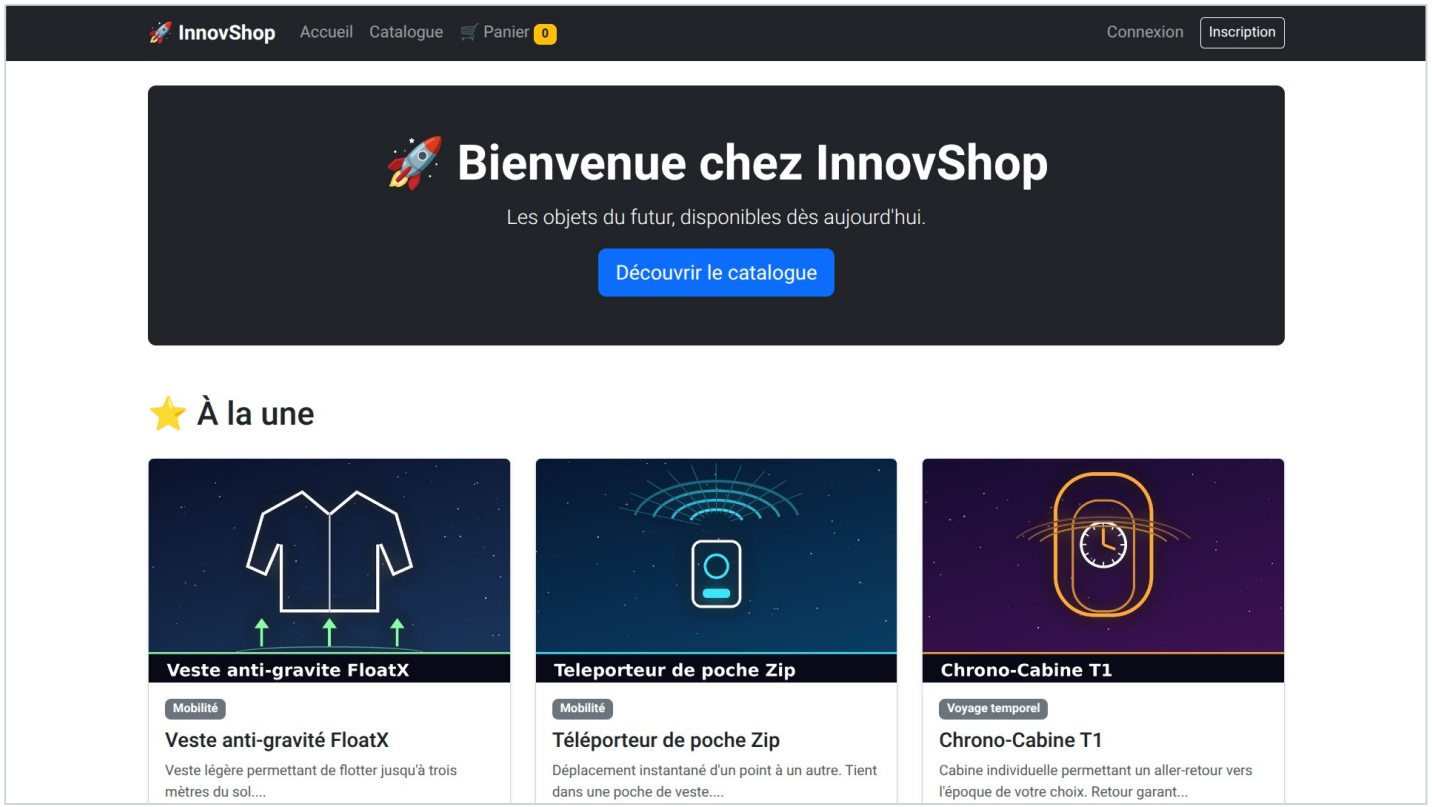
Partie 3

Les réalisations

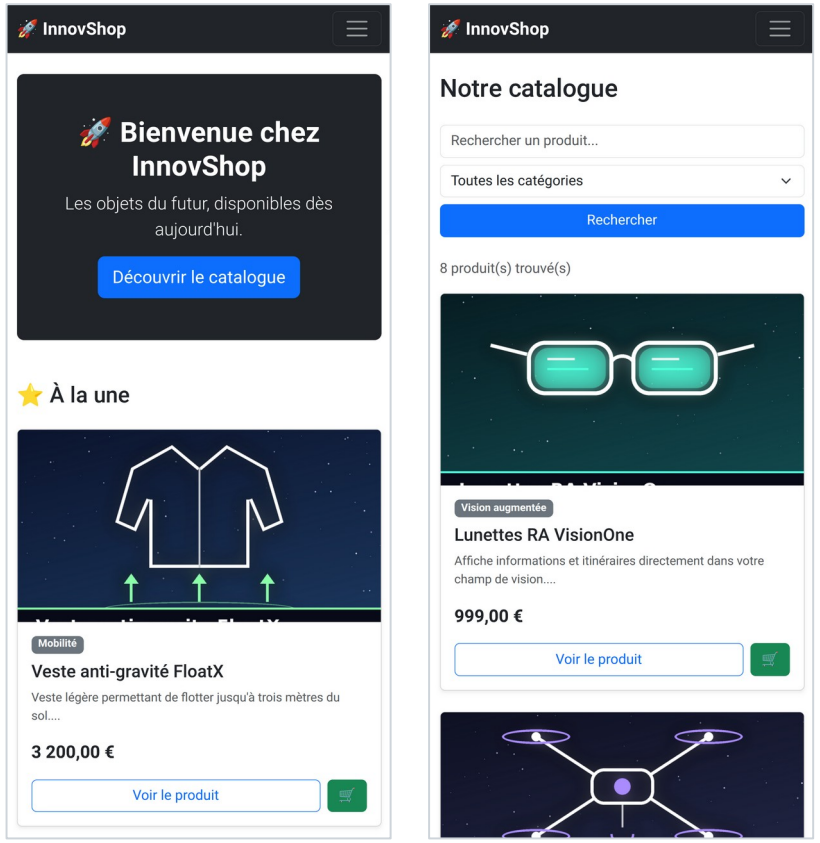
Le parcours d’achat : 10 écrans



Des pages Twig responsive



Accueil sur ordinateur

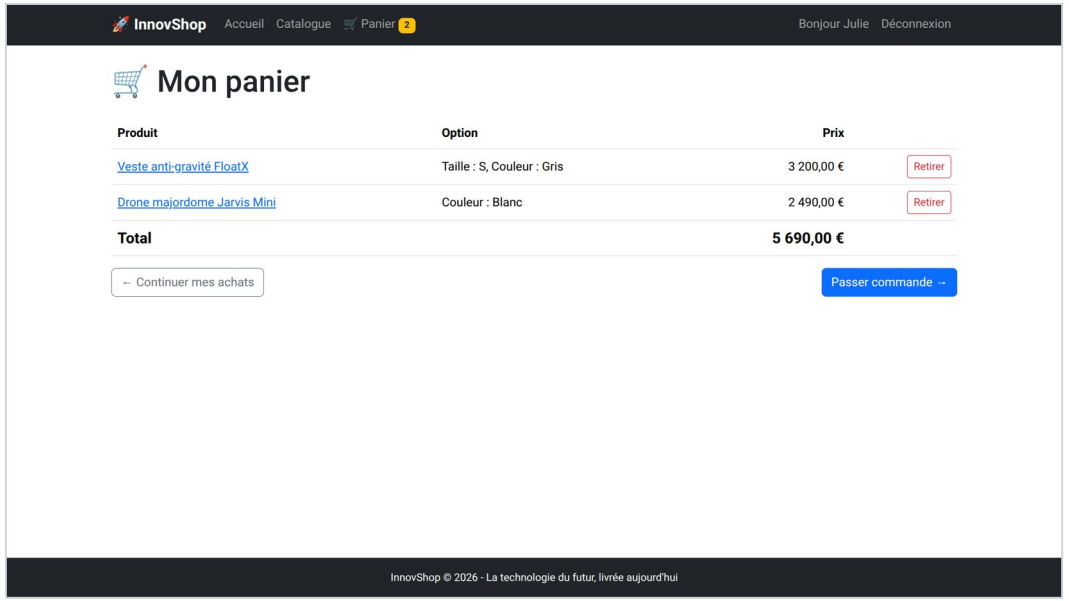


Sur téléphone

Le panier en AJAX

```
fetch(form.action, {
  method: 'POST',
  body: new FormData(form),
  headers: { 'X-Requested-With': 'XMLHttpRequest' },
})
→ JSON { nombre, total, message }
```

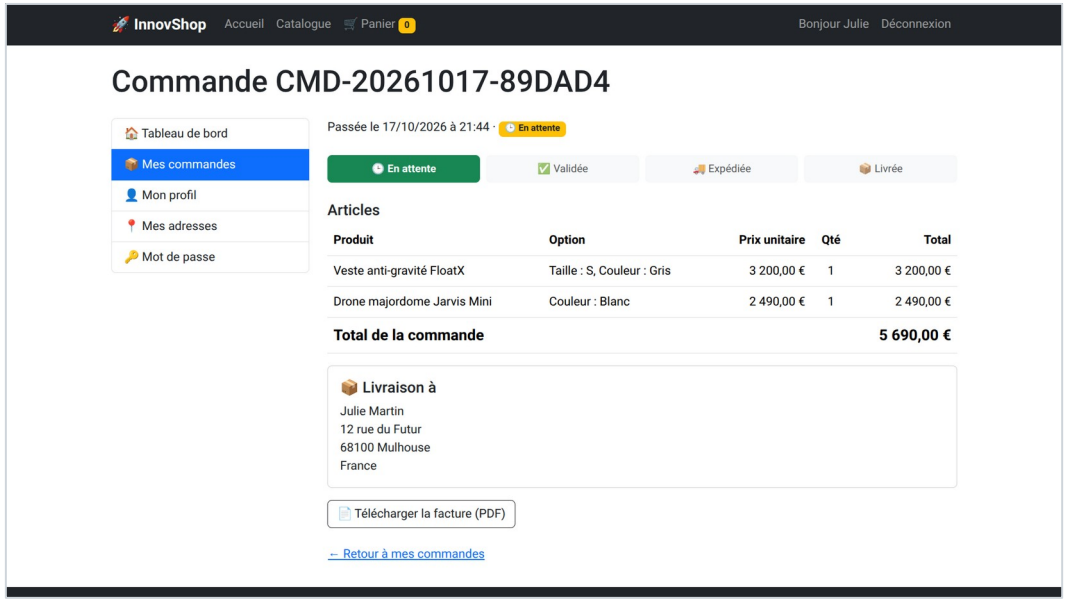
- preventDefault() : pas de rechargement
- Compteur 🛒 et total mis à jour tout de suite
- try/catch : message rouge en cas d'erreur
- Jeton CSRF envoyé avec chaque demande



Le panier : une ligne par article et son option

Valider une commande : le cœur métier

1. **Sécurité —** POST seulement, jeton CSRF, Voter sur l'adresse
2. **Commande —** Numéro unique CMD-20261017-89DAD4
3. **Lignes —** Nom et prix copiés pour chaque article
4. **Enregistrement —** persist() puis flush(), panier vidé
5. **Email —** Confirmation avec Symfony Mailer



Espace client : suivi du statut et facture PDF

La sécurité, risque par risque

Injection SQL
Requêtes préparées (setParameter)

XSS
Échappement Twig, textContent

CSRF
Jeton sur tous les formulaires

Accès d'un autre client (IDOR)
Voters CommandeVoter et AdresseVoter

Mots de passe
Hachage bcrypt

Pages réservées
access_control par rôle

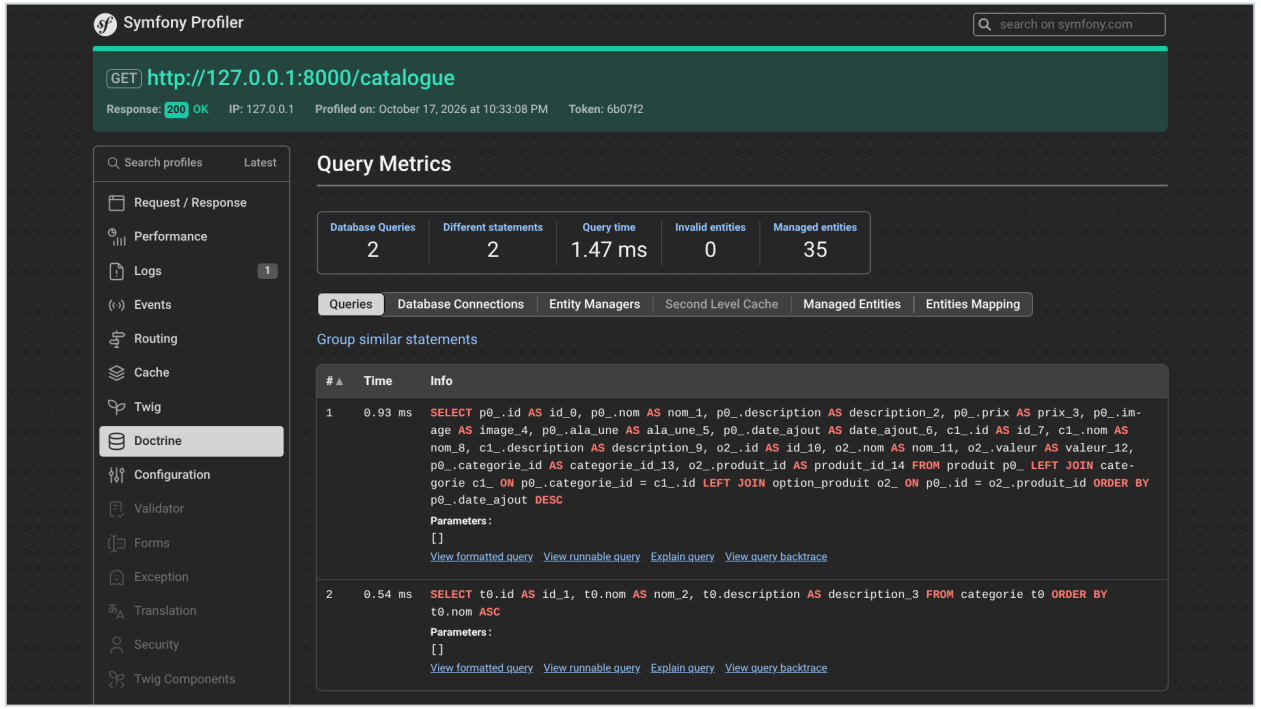
Référence : OWASP Top 10 (2025)

Optimisation : de 10 à 2 requêtes

10 → **2**

requêtes avant — requêtes après

- Problème N+1 : 1 requête pour la liste, puis 1 par produit
- Trouvé avec le Profiler de Symfony
- Corrigé avec leftJoin() + addSelect()



Profiler, onglet Doctrine : 2 requêtes

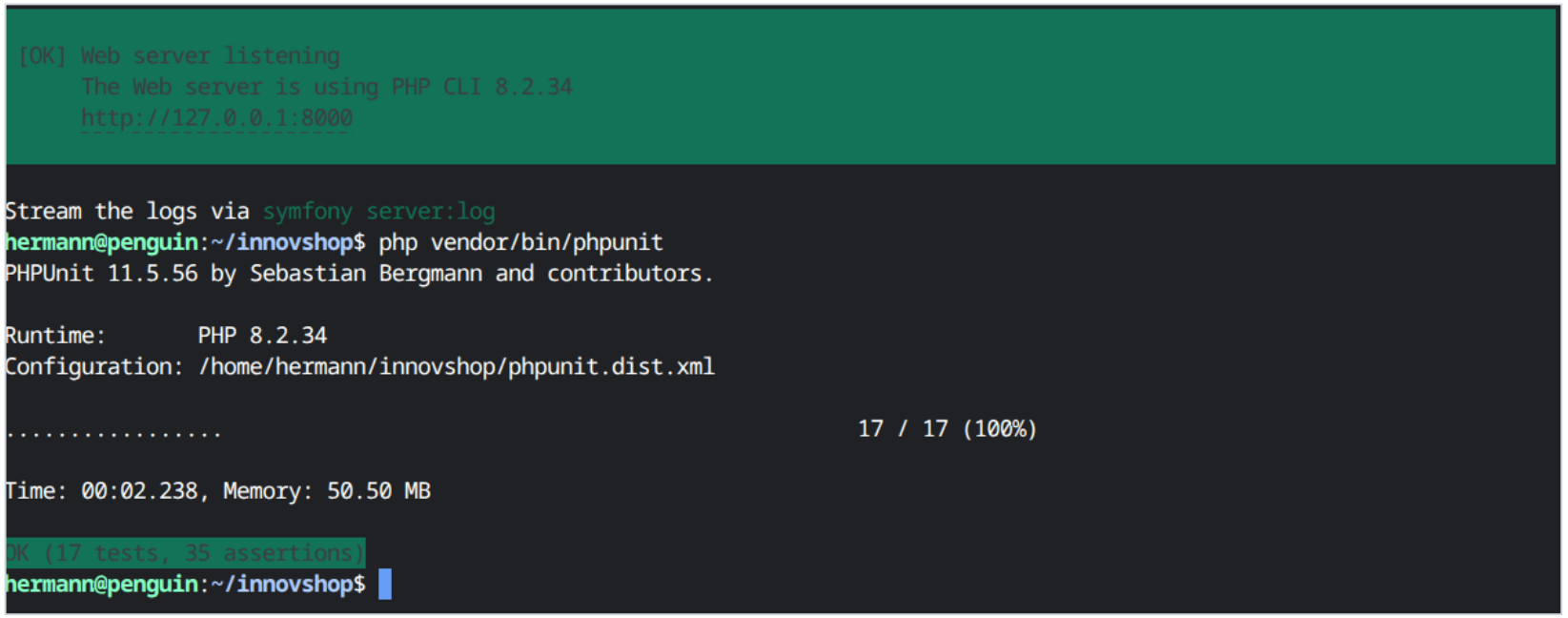
Tests : jeu d’essai et PHPUnit

17

tests PHPUnit au vert

16

cas testés dans le jeu d’essai



- Scénario « passer une commande » : 10 étapes conformes
- Cas d’erreur : non connecté, panier vide, code postal faux, adresse ou facture d’un autre (403), jeton modifié (400)

Partie 4

Mise en ligne et bilan

Déploiement sur Alwaysdata

- Racine du site sur public/ : le code reste caché
- git clone en SSH, secrets dans .env.local
- composer install --no-dev, migrations, asset-map:compile
- Emails de test avec Mailtrap
- Procédure écrite dans le README

100
Performances

100
Accessibilité

100
Bonnes pratiques

100
SEO

Problèmes résolus : sous-domaine refusé, « @ » dans le mot de passe (encodé %40), racine mal réglée.

Lighthouse, site en production

Démonstration en direct

hermann.alwaysdata.net/innovshop

Parcours client

1. Recherche « veste » dans le catalogue
2. Ajout au panier : le compteur change sans recharger
3. Commande en 3 étapes
4. Espace client : suivi et facture PDF

Parcours administrateur

1. Back-office EasyAdmin
2. Liste des produits et des commandes
3. Changement de statut → email au client

Bilan

Mes satisfactions

- La commande sécurisée de bout en bout
- L'email automatique au changement de statut
- De 10 à 2 requêtes, et Lighthouse 100
- Un site complet et en ligne

Mes difficultés

- Le problème N+1 : mesurer avant d'optimiser
- Turbo bloquait la recherche : data-turbo="false"
- Une erreur CSRF muette : gérer l'erreur des deux côtés
- La mise en ligne : lire chaque message d'erreur

Conclusion et suite

Une application complète, de l’analyse du besoin à la mise en ligne, qui couvre les 8 compétences du titre.

Pour aller plus loin

- Paiement en ligne (Stripe en mode test)
- Quantités dans le panier et gestion du stock
- Journal des actions sensibles
- Tests et composer audit automatiques à chaque envoi sur GitHub

Merci

Avez-vous des questions ?

github.com/LettreH/innovshop